# """数列极限"""

## 考情分析

难点："数列递推关系"题型、"方程的根"题型
关键：单调有界准则、夹逼定理

## 海涅定理（归结原则）

**计算时正向使用，反向难以操作**
**具体数列"n"直接当"x"使用（抓大放小、等价无穷小、泰勒展开等等均可用）**

$$f(x)\text{在}\mathring{U}(x_0)\text{内有定义}$$
$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \text{对任意以}x_0\text{为极限的数列}\{x_n\}\text{（}x_n\neq x_0\text{）,都有}\lim_{n\to\infty} f(x_n)=A$$
$$f(x)\text{在}\ \infty\ \text{处有定义}$$
$$\lim_{x\to +\infty} f(x)=A,\infty \Leftrightarrow \text{对任意趋于}\infty\text{的数列}\{x_n\}\text{（}x_n\neq x_0\text{）,都有}\lim_{n\to\infty} f(x_n)=A,\infty$$

$$\lim_{x\to +\infty} f(x)=A \Rightarrow \lim_{n\to\infty} f(n)=A$$

$$\lim_{x\to +\infty} f(x)=A \nLeftarrow \lim_{n\to\infty} f(n)=A$$

## 无穷大的比较

$$n\to\infty\text{时}$$
$$\log_a\ n \ll n^\alpha(\alpha>0)\ll a^n(a>1)\ll n!\ll n^n$$

$$\text{注：}\lim_{n\to\infty}\frac{2^n\cdot n!}{n^n}=0;\quad \lim_{n\to\infty}\frac{2^n\cdot n!\cdot n^9}{n^n}=0;\quad \lim_{n\to\infty}\frac{3^n\cdot n!}{n^n}=\infty$$

## 数列极限定义注意

1. 数列极限的间断性

$$(n\in Z^+)$$

2. 数列极限的单边性

$$(n\in Z^+)$$

## 单调有界准则"两条件"判断顺序

先判上下界，再判单调性（单调性判断多数情况依赖上下界，上下界依赖单调性较少）

注：无需严格单调

## 数列递推关系处理（不等式）

**上下界：**

$$x_{n+1}=\sqrt{x_n(4-x_n)}\Rightarrow$$
$$x_{n+1}=\sqrt{x_n(4-x_n)}\leqslant\frac{x_n+4-x_n}{2}=2$$

**单调性：**

$$(1-x_n)\cdot x_{n+1}>\frac{1}{4}\Rightarrow$$

构造 $\frac{x_n\cdot(1-x_n)\cdot x_{n+1}}{x_n}>\frac{1}{4}\Rightarrow\frac{x_{n+1}}{x_n}>\frac{1}{4x_n\cdot(1-x_n)}\geqslant\frac{1}{4(\frac{x_n+(1-x_n)}{2})^2}=1$

$$x_{n+1}+\frac{1}{x_n}<2\Rightarrow$$

$$\sqrt{\frac{x_{n+1}}{x_n}}\leqslant\frac{x_{n+1}+\frac{1}{x_n}}{2}<1$$

$$x_{n+1}=\sin x_n\Rightarrow\frac{x_{n+1}}{x_n}<1,|x_n|\leqslant 1$$

$$\begin{cases}\cos\ x_{n+1}-x_{n+1}=\cos\ x_n(0<x_n<\frac{\pi}{2})\Rightarrow\\ \cos\ x_{n+1}-\cos\ x_n=x_{n+1}\Rightarrow\ldots\ldots\\ \\ e^{x_n}-x_n=e^{x_{n+1}}(x_n>0)\Rightarrow\\ e^{x_n}-e^{x_{n+1}}=x_n\Rightarrow\ldots\ldots\\ \\ \cos\ a_n-a_n=\cos\ b_n,\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0(0<a_n,b_n<\frac{\pi}{2})\Rightarrow\\ \cos\ a_n-\cos\ b_n=a_n\Rightarrow 0<a_n<b_n\Rightarrow\ldots\ldots\end{cases}$$

拉格朗日中值定理：

$$x_{n+1}=\ln(\frac{e^{x_n}-1}{x_n})\Rightarrow$$

$$e^{x_{n+1}}=\frac{e^{x_n}-1}{x_n}=\frac{e^{x_n}-e^0}{x_n-0}=e^{\xi_n}(0<\xi_n<x_n)$$

## 数列递推式bug法（典型题型）

$$x_1=\sqrt{2},x_{n+1}=\sqrt{2+x_n},\cdots$$

单调有界准则证明

1.假设极限存在为$A$，解$A$

2.归纳法证上下界$A$

设$x_k<2,x_{k+1}=\sqrt{2+x_k}<2$

3.归纳法证单调性

设$\frac{x_{k+1}}{x_k}>1,\frac{x_{k+2}}{x_{k+1}}=\frac{\sqrt{2+x_{k+1}}}{\sqrt{2+x_k}}>1$

重要方法：压缩映射原理

## 利用函数单调性判断数列单调性

**适用于单调函数**

$x_{n+1}=f(x_n)$,取$f(x)$

$f'(x)>0$,且$a_2>a_1\Rightarrow\{x_n\}\nearrow$

$f'(x)>0$,且$a_2<a_1\Rightarrow\{x_n\}\searrow$

结论证明：

$$x_{n+1}-x_n=f(x_n)-f(x_{n-1})=f'(\xi_1)(x_n-x_{n-1})=\cdots=f'(\xi_1)f'(\xi_2)\cdots f'(\xi_{n-1})(x_2-x_1)$$

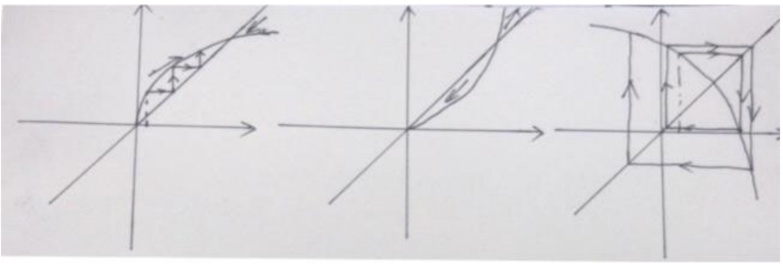
## 函数单调性判断数列单调性图像分析

由$x_{n+1}=f(x_n)$型单增递推式变化规律可知（见下图），$x_n$极限只可能等于$x=f(x)$交点

$f'(x)<0, \{x_n\}$不单调，振荡

即使$f(x)$不单调，$\{x_n\}$也可能单调（数列值域只落在$f(x)$单调区间内）

$\{x_n\}$增减性与$f(x)$的关系



## 递归处理技巧

$\star\star$ 重要情形：

$$x_{n+1}=f(x_n),\ |f'(x)|<1$$

令$A=f(A)$

$n\to\infty$时，$|x_n-A|=|f(x_{n-1})-f(A)|=|f'(\xi_1)||x_{n-1}-A|=\cdots=|f'(\xi_1)\cdots f'(\xi_{n-1})||x_1-A|\to 0$

$n\to\infty$时，$|x_{n+1}-x_n|=|f'(\xi_1)||x_n-x_{n-1}|=\cdots=|f'(\xi_1)\cdots f'(\xi_{n-1})||x_2-x_1|\to 0$

## 连续放缩法

#### 根据极限构造不等式

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=c\to|x_n-c|$（若$x_n-c>0$, 可去绝对值）

$$|x_n-c|\leqslant\frac{3}{4}|x_n-c|\leqslant\cdots\left|\frac{3}{4}\right|^n|x_1-c|$$

$$\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}}=\frac{y_n^2}{\sin x_n}<\frac{\pi}{4}\frac{y_n}{x_n}<\cdots\left(\frac{\pi}{4}\right)^2\frac{y_1}{x_1}$$

## 数列计算常用结论

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1,\ \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1,\ \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n}}=1$$

灵活拆分，根号下为有限项多项式、有限项多项式的倒数、$(n,\dfrac{1}{n})$的有限项多项式也成立

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_k^n}=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}=a^*$$

$$a^*=\sqrt[n]{a^{*n}}\leqslant\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_k^n}\leqslant\sqrt[n]{na^{*n}}=a^*$$

注：数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\Delta)^{\frac{1}{n}}$问题：首先考虑放缩法

## 数列敛散性结论

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$（高维同理）

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n\ \exists\ \substack{\Rightarrow\\ \nLeftarrow}\ \lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$（反例：$x_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$）

$\lim\limits_{n\to\infty}\{x_n-y_n\}=0\nRightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=1$ （反例：$x_n=\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{n},y_n=\dfrac{1}{n^2}$）

$$
\begin{array}{c} \not\Leftarrow \qquad\qquad\qquad\qquad \text{(反例：} x_n=n(n+1),y_n=n^2\text{)} \\ \lim_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0 \not\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=1 \ \text{(}\lim_{n\to\infty}x_n\neq 0\text{时成立，反例：} x_n=\frac{1}{n!}\text{)} \\ \not\Leftarrow \qquad\qquad\qquad\qquad \text{(反例：} x_n=n\text{)} \end{array}
$$

$$
\lim_{n\to\infty}x_n=a \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} \lim_{n\to\infty}|x_n|=\pm a(a\neq 0)
$$

$$
\lim_{n\to\infty}x_n=0 \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty}|x_n|=0
$$

## 三项递推式

**构造两两相邻项之间的递推关系**

$$
\begin{gathered} \text{求和型（等差）：} \\ x_{n+2}=2x_{n+1}-x_n \\ \Rightarrow x_{n+2}-x_{n+1}=x_{n+1}-x_n \quad \text{（同侧系数须化一致，否则无法求和）} \end{gathered}
$$

$$
\begin{gathered} \text{递推型：} \\ \text{①逐层向下得两两递推：} x_{n+2}-ax_{n+1}=a(x_{n+1}-ax_n)=\cdots=a^n(x_2-ax_1)=a^nb \\ \text{②两两递推向下的通式：} x_{n+2}=a^nb+ax_{n+1}=a^nb+a(a^{n-1}b+ax_n)=\cdots=(n+1)a^nb+a^{n+1}x_1 \\ \text{（两侧系数须化统一，否则无法向下递推）} \end{gathered}
$$

## 级数求和式

1. **直接求和、有理化、裂项相消等**
2. **夹逼准则（放缩）：** 无法求和极限，用放缩法夹逼求和
3. **单调有界准则：** 判单调性、放缩看上界、下界
4. **积分定义式：** 注意"n"对应，注意整理变形

$$
\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f[a+\frac{(b-a)i}{n}]\frac{b-a}{n}=\int_a^b f(x)dx
$$

$$
\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(\frac{\sqrt{n^2-1^2}}{n}+\frac{\sqrt{n^2-2^2}}{n}+\cdots+\frac{\sqrt{n^2-n^2}}{n})\Rightarrow f(x)=\sqrt{1-x^2}
$$

$$
\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{(1+\frac{1}{n})^2(1+\frac{2}{n})^2\cdots(1+\frac{n}{n})^2}\xRightarrow{\text{指数化}}f(x)=\ln(1+x)^2
$$

$$
\begin{gathered} \text{构造导数定义} \\ f(0)=0,f'(0)=1,\text{求}\lim_{n\to\infty}\left[f(\frac{1}{n^2})+f(\frac{2}{n^2})+\cdots+f(\frac{n}{n^2})\right] \\ \lim_{n\to\infty}[\frac{f(\frac{1}{n^2})-f(0)}{(\frac{1}{n^2})}\frac{1}{n^2}+\frac{f(\frac{2}{n^2})-f(0)}{(\frac{2}{n^2})}\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{f(\frac{n}{n^2})-f(0)}{(\frac{n}{n^2})}\frac{n}{n^2}] \\ \lim_{n\to\infty}[\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{n}{n^2}] \end{gathered}
$$

## 极限凑"q<1"技巧

$$
0<a_1<a_2,\lim_{n\to\infty}(a_1^{-n}+a_2^{-n})^{\frac{1}{n}}
$$

$$
I=\lim_{n\to\infty}a_1^{-1}[1+(\frac{a_1}{a_2})^n]^{\frac{1}{n}}=a_1^{-1}
$$

$$
x_n=(1+a)^n+(1-a)^n,\text{证}:\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=\begin{cases}1+|a|, & a\neq 0\\ 1, & a=0\end{cases}
$$

$$a>0\text{时},\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+a+(\frac{1-a}{1+a})^n(1-a)}{1+(\frac{1-a}{1+a})^n}=1+a$$
$$a<0\text{时，......}$$

## 压轴题型一

$\star\star$ “方程的根”类型问题

证单根：零点定理 $+$ 单调

证根的极限（难点）：无统一特征

## 数列极限特例

$$x_1=\sqrt{a}(a>0),x_{n+1}=\sqrt{a+x_n}\text{ ,......}$$

$$\{x_n\}>\sqrt{a}$$
$$\text{单增:}$$
$$x_{n+1}-x_n=\frac{x_n-x_{n-1}}{\sqrt{a+x_n}+\sqrt{a+x_{n-1}}}=\cdots=\frac{x_2-x_1}{\text{......}}>0$$
$$\text{有上界:}$$
$$x_{n+1}^2=a+x_n\Rightarrow x_{n+1}=\frac{a}{x_{n+1}}+\frac{x_n}{x_{n+1}}<\sqrt{a}+1$$